

ENSINO:

- ☒ GRADUAÇÃO
☐ PÓS-GRADUAÇÃO
☐ EXTENSÃO

CURSO:

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

2022.2

DISCIPLINA:

Lógica Matemática I

CÓDIGO:

601004*

CARGA HORÁRIA:

40 h/a

EMENTA:

Elementos da Lógica Matemática: Teoria dos Conjuntos e Teoria dos Números, Relações e Funções (Revisão); Lógica Formal: Lógica Proposicional e Lógica Predicativa, Operações Lógicas; Argumentos e regras de Inferência.

OBJETIVOS:

Objetivo Geral:

- Propiciar subsídios para que o aluno entenda a importância e a compreensão dos conceitos e demonstrações formais da lógica matemática e sua aplicabilidade para o desenvolvimento e aplicação do computador como ferramenta para solução de problemas.

Objetivos Específicos:

- Rever os conceitos matemáticos básicos necessários à compreensão da lógica matemática e das atividades relacionadas ao uso do computador;
- Reconhecer e trabalhar com os símbolos formais usados nas lógicas proposicional e predicativa e entender a sua importância e analogia com a implementação de algoritmos computacionais;
- Proporcionar ao aluno o entendimento da construção de algoritmos combinando as estruturas da linguagem com a lógica formal;

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS

Ao final da disciplina os alunos estarão aptos a compreender através da exposição e resolução de problemas, desenvolver o raciocínio lógico na aplicação em disciplinas que envolvam Linguagens de programação, banco de dados, IA.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I: Proposições e Conectivos

- Conceito de proposição
- Valores lógicos das proposições
- Proposições simples e proposições compostas
- Conectivos
- Tabela verdade
- Notação

UNIDADE II: Operações Lógicas sobre Proposições

- Negação
- Conjunção
- Disjunção
- Disjunção exclusiva
- Condicional
- Bicondicional

UNIDADE III: Construção de Tabelas verdade

- Tabela verdade de uma proposição composta
- Número de linhas de uma tabela verdade
- Construção de tabela verdade de uma proposição composta
- Exemplificação
- Valor lógico de uma proposição composta
- Uso de parênteses
- Outros símbolos para conectivos

UNIDADE IV: Implicação Lógica

- Definição de implicação lógica
- Propriedades da implicação lógica
- Exemplificação
- Tautologias e implicações lógicas

UNIDADE V: Equivalência Lógica

- Definição de equivalência lógica
- Propriedades da equivalência lógica
- Exemplificação
- Tautologias e equivalência lógica
- Proposições associadas a uma condicional
- Negação conjunta de duas proposições
- Negação disjunta de duas proposições

UNIDADE VI: Álgebra das Proposições

- Propriedades da conjunção
- Propriedades da disjunção
- Propriedades da conjunção e da disjunção
- Negação da condicional



sh

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- ALENCAR FILHO, Edgard de. **Iniciação à lógica matemática**. São Paulo: Nobel, 2015.
- MENEZES, Paulo Blauth. **Matemática discreta para computação e informática**. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- SOUZA, João Nunes de. **Lógica para ciência da computação e áreas afins: uma introdução concisa**. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- ALVES, Willian Pereira. **Linguagem e lógica de programação**. São Paulo: Érica, 2014.
- COPI, Irving Marmer. **Introdução à lógica**. 2. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1978.
- DAGHLIAN, Jacob. **Lógica e álgebra de Boole**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
- GERSTING, Judith L. **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: um tratamento moderno de matemática discreta**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
- XAVIER, Gley Fabiano Cardoso. **Lógica de programação**. 13. ed. São Paulo: Senac, 2014.

METODOLOGIA:

- Aula expositiva
- Debates
- Trabalhos em grupo
- Demonstração e utilização de software

RECURSOS:

- Computador em sala
- Textos
- Livros
- Laboratório de informática
- Retroprojektor
- Indicação de sites (leitura complementar)

AVALIAÇÃO

- Debates- Participação - Trabalho em grupo / Individual - Provas individuais

SOFTWARES UTILIZADOS:

- Simuladores para construção de gráficos de funções e elaboração de tabelas verdades (software livre)
- Superlogo (software livre)
- Compilador Pascal

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Prof. Me. Maurício Moreira Neto

APROVAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO:

DANIEL NASCIMENTO TEIXEIRA

DATA: 19/06/2022

